智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

17

前瞻科技趨勢

Emerging Technologies & Health Foresight

第 17 週｜科技研發、產業化與前瞻　R&D, Industry & Foresight
前瞻方法 → AI 前沿 → 精準醫療與生醫科技 → 感測、介面與機器人 → 社會與永續 → 2035 情境演練

謝楠楨 講座教授 ・ 2026 ・ 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週六個部分

先學看未來的方法，再用方法檢視五大科技趨勢，最後為王伯伯想像 2035 年

01

前瞻方法

Foresight

成熟度曲線、三地平線、情境規劃

02

AI 前沿

Frontier AI

多模態、 AI Agent 、對話式診斷

03

精準醫療

Precision Health

基因體、基因編輯、數位孿生

04

感測與機器人

Devices & Robots

穿戴、腦機介面、照護機器人

05

社會與永續

Society

高齡化、人力、氣候、公平

06

2035 情境

Scenarios

王伯伯的四種未來

教學重點｜本週不是要背新名詞，而是練習用 W2 的科技演進觀、 W16 的 TRL ，判斷一項新科技離病床邊多遠。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能夠……

每一項目標都對應課程三項核心能力；期中、期末個案分析即依此命題

1	區分預測與前瞻，運用成熟度曲線、三地平線與 STEEP 掃描	C1 趨勢洞察
2	以「五個問題」冷靜評估「AI 勝過醫師」類研究	C3 實證評估
3	判斷精準醫療、數位孿生、腦機介面等前沿科技的成熟度與阻礙	C1 趨勢洞察
4	以情境規劃與科技雷達提出穩健策略，並寫出可檢查的停止條件	C1 趨勢洞察

對應評量｜期末 Q5 （三年路線）

課程脈絡 Where we are

承上

W16 TRL 與產業化

本週

用方法看未來，而不是追熱門名詞

啟下

W18 期末個案分析（W10–W17）

教學重點｜本週用 W2 的科技演進觀與 W16 的 TRL，判斷一項新科技離病床邊還有多遠。

開場 Opening

2035 年的某個早晨，王伯伯 81 歲

一個「可能」的未來——哪些部分你覺得會成真？哪些不會？

- **07:00**　床墊感測器發現夜間呼吸變淺， AI 助理用台語問他：「今仔日有較喘無？」
- **07:10**　數位孿生模型模擬：利尿劑加量半顆， 3 天內體重可回到目標
- **08:00**　建議送到心臟科醫師的待辦清單，醫師確認後藥局配送
- **10:00**　照護機器人提醒服藥，在新竹工作的女兒收到週報摘要
- **全程**　王伯伯沒有離開家，也沒有填任何表單

請先想一想

- 哪一段技術已經存在?
- 哪一段卡在法規或給付?
- 哪一段最讓你擔心?
- 王伯伯自己想要這樣的生活嗎?

教學重點｜幾乎每一段技術都已在研發或試用中——真正的不確定性，在於制度、信任與人的選擇。

01

PART 1

前瞻方法 Foresight Methods

未來無法預測，但可以有系統地準備

技術成熟度曲線：辨別炒作與實質
三地平線、 STEEP 掃描、情境規劃

預測 vs 前瞻：我們要練的是後者

前瞻（foresight）不是猜中未來，而是讓組織對多種可能的未來都有準備

預測 Forecasting

- 問：「會發生什麼？」
- 給出單一答案與機率
- 適合短期、資料充足的問題
- 例：明年 AI 醫材核准數量

前瞻 Foresight

- 問：「可能發生哪些情況？我們怎麼準備？」
- 給出多種情境與早期訊號
- 適合長期、高度不確定的問題
- 例：2035 年長照服務會被什麼改變

教學重點｜醫療機構的設備、人才與建築都要用 10 到 30 年——今天的決策，就是在押注未來。

技術成熟度曲線：每項新科技都會經歷「過熱與幻滅」

Gartner Hype Cycle 的五個階段



2025 年 AI 曲線：
AI Agent 、多模態 AI 在高峰；生成式 AI 已進入幻滅低谷

教學重點｜進入幻滅低谷不是壞消息：代表大家開始問「真正有用在哪裡」——正是醫療導入最該進場評估的時機。

三地平線：同時經營現在、轉型與未來

Three Horizons 模型——資源分配不能只放在第一條線

地平線 1　現在 0–2 年	**優化既有服務** 例：電子病歷、 PACS 、健保雲端
地平線 2　轉型 2–5 年	**新舊交替的過渡創新** 例：環境式 AI 記錄、遠距監測、居家醫院
地平線 3　未來 5–15 年	**可能改寫照護模式** 例：數位孿生、腦機介面、自主式 AI 照護

教學重點｜常見的醫院配置：約七成資源在地平線 1 、兩成在 2 、一成在 3—— 重點是「3」不能是零。

STEEP 掃描與情境規劃：兩個實用工具

先廣泛掃描變化的來源，再挑出最關鍵的不確定性建構情境

- **S** **社會** 例：超高齡、獨居
- **T** **科技** 例：多模態 AI
- **E** **經濟** 例：健保財務
- **E** **環境** 例：氣候與熱傷害
- **P** **政策** 例： AI 基本法

情境規劃四步驟

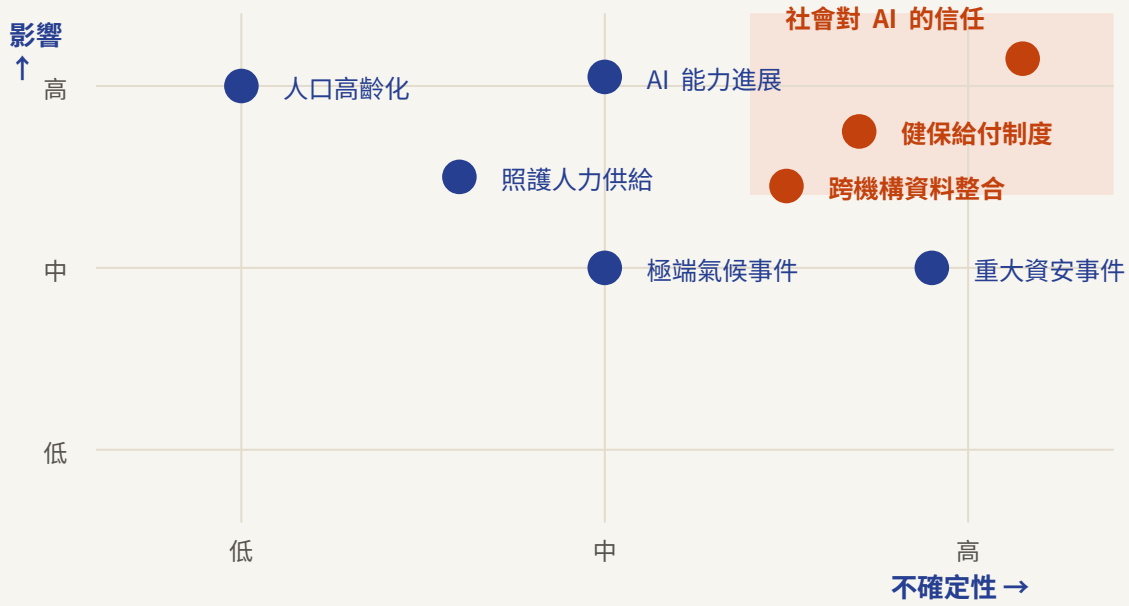
- ① 界定問題與時間範圍（例： 2035 居家照護）
- ② 找出影響大、不確定性高的兩個驅動力
- ③ 以 2 × 2 組成四種情境
- ④ 針對每種情境，找出「都要做」的策略與早期訊號

教學重點｜情境規劃的產出不是「哪個會發生」，而是「無論哪個發生，我們今天都該做的事」。

Part 1 ｜示範

怎麼挑出兩條情境軸：影響 × 不確定性

「2035 居家照護」的八個驅動力（評分為教學示例）：右上角的兩個，就是情境的兩條軸



縱軸

社會對 AI 的信任（高／低）

橫軸

資料整合與給付制度（到位／未到位）

前提

高齡化：影響大但很確定，四種情境都成立

影響大但很確定的（高齡化），是所有情境的共同前提；影響大又不確定的，才拿來當軸。

02

PART 2

AI 前沿 Frontier AI in Health

從單一任務模型，走向能看、能聽、能行動的 AI

多模態基礎模型； AI Agent 從輔助走向執行
對話式診斷 AI 的證據與限制

Part 2 | 三個方向

醫療 AI 正在發生的三個轉變

對照 W2 的 AI 方法比較：從「判讀」到「生成」，再到「行動」

單一模態 → 多模態

- 同時理解影像、文字、波形、基因資料
- 例：結合胸部 X 光、病歷與檢驗推論

單一任務 → 通用基礎模型

- 一個模型經調整後可做多種任務
- 例：同一模型寫摘要、答問題、做分類

建議 → 行動

- AI Agent 能規劃步驟並操作系統
- 例：自動排檢查、追蹤結果、通知病人

教學重點｜能力越通用、越能行動，治理就越重要—— W15 的風險分級，會是這些新 AI 進入醫院的門檻。

AI 前沿｜研究證據

對話式診斷 AI：在模擬看診中勝過基層醫師?

Google AMIE 研究， Nature 2025 年 4 月刊出

背景 Context

- 大型語言模型能否完成問診、鑑別診斷與溝通?
- 以標準化病人（演員）模擬的遠距文字看診

做法 Approach

- 隨機、雙盲、交叉設計： 159 個情境
- 比較 AMIE 與 20 位基層醫師
- 33 位專科醫師與病人演員分別評分

成果 Results

30 ／ 32

專科醫師評分面向中 AMIE 較佳

25 ／ 26

病人演員評分面向中 AMIE 較佳

文字介面

醫師不熟悉；非真實臨床情境

資料來源： Tu T, et al. (2025). Towards conversational diagnostic artificial intelligence. Nature, 642, 442–450.

教學重點｜啟示｜模擬情境的優異表現≠真實臨床效益：還需真實世界試驗、公平性評估與責任制度（ W12 、 W13 ）。

AI Agent 的下一步：從「一個助理」到「一組團隊」

延續 W7：多個 Agent 分工合作，人負責設定目標與把關

接收目標 → 拆解任務 → 多 Agent 執行 → 人類審核 → 回饋學習

可能的應用

- 出院後 30 天全程追蹤協調
- 臨床試驗病人篩選與排程
- 保險申報與事前審查文件

新的風險

- 錯誤會連鎖放大
- 責任歸屬更難界定
- 需要權限控管與完整操作紀錄

教學重點｜判斷原則不變：任務風險越高，人類審核的位置就要越前面、越頻繁。

Part 2 ｜冷靜看待

看到「AI 勝過醫師」的新聞時，先問五個問題

把 W5 、 W12 的評估能力用在前沿新聞上

① 情境

模擬、回溯，還是真實病人？

為什麼重要
模擬與回溯表現常在真實世界下降（W8）

☐ 有答案了嗎？

② 比較

比較對象是誰？什麼條件？

為什麼重要
介面、時間限制可能不利於人類

☐ 有答案了嗎？

③ 指標

量的是準確度，還是病人結果？

為什麼重要
分析驗證 ≠ 臨床效用（W16）

☐ 有答案了嗎？

④ 族群

在哪些族群測試過？

為什麼重要
語言、年齡、地區是否涵蓋

☐ 有答案了嗎？

⑤ 來源

誰做的？是否同儕審查？

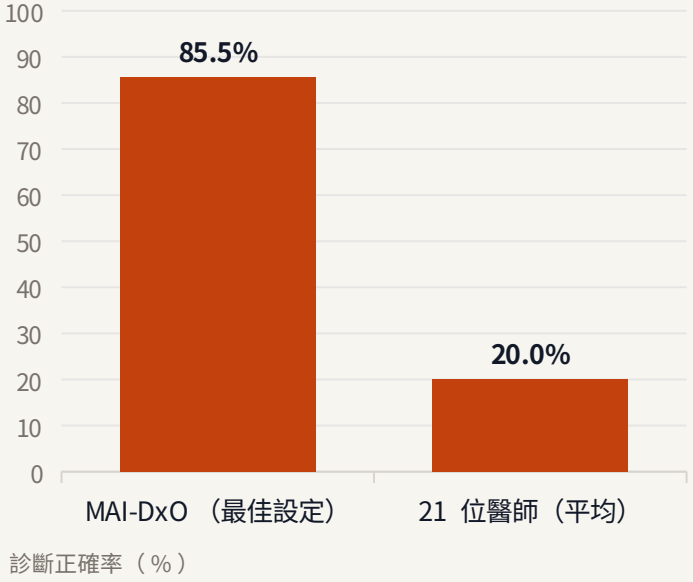
為什麼重要
利益衝突與研究透明度

☐ 有答案了嗎？

教學重點｜前瞻不是相信或不相信，而是知道「還缺哪些證據」——缺的證據，就是這項科技離病床邊的距離。

練習：「AI 診斷是醫師的四倍」？用五個問題拆解

Microsoft MAI-DxO （2025-06-30 發表）； 304 個 NEJM 病例改寫的逐步診斷題



先自己答，再看下方（教師可先遮住右欄）

① 情境	疑難病例改寫的題目，非真實病人
② 比較	醫師不能查書、問同事、用 AI
③ 指標	診斷正確率與模擬檢查費用，非病人結果
④ 族群	疑難病例，不代表日常常見病
⑤ 來源	公司自行研究；發表時未同儕審查

公司自述：未獲臨床使用核准；需在常見病例測試；研究展示、未公開

教學重點｜結論不是「不重要」，而是「它停在研究展示」——還缺真實病人、常見病與同儕審查。

Part 2 ｜四個距離

研究展示、產品可用、核准、常規照護：四件不同的事

本週只深入看五項代表性技術；其餘新名詞用同一張表自己判斷



教學重點｜「做出來」「買得到」「核准」「天天在用」是四段距離；判斷時寫清楚它在哪一段。

03

PART 3

精準醫療與生醫科技 Precision Health & Biotech

從「一般病人」走向「這一位病人」

基因體定序成本與多體學；基因編輯治療
數位孿生：在電腦裡先試一次

Part 3 ｜定序成本

定序一個人類基因體的成本：約 20 年降了 19 萬倍

延伸閱讀：美國國家人類基因體研究所（NHGRI）統計，美元，未經通膨調整

約 9,500 萬美元 → **約 500 美元**

÷ 190,000
下降速度超過摩爾定律

2001 年

人類基因體計畫時代

2022 年

次世代定序普及

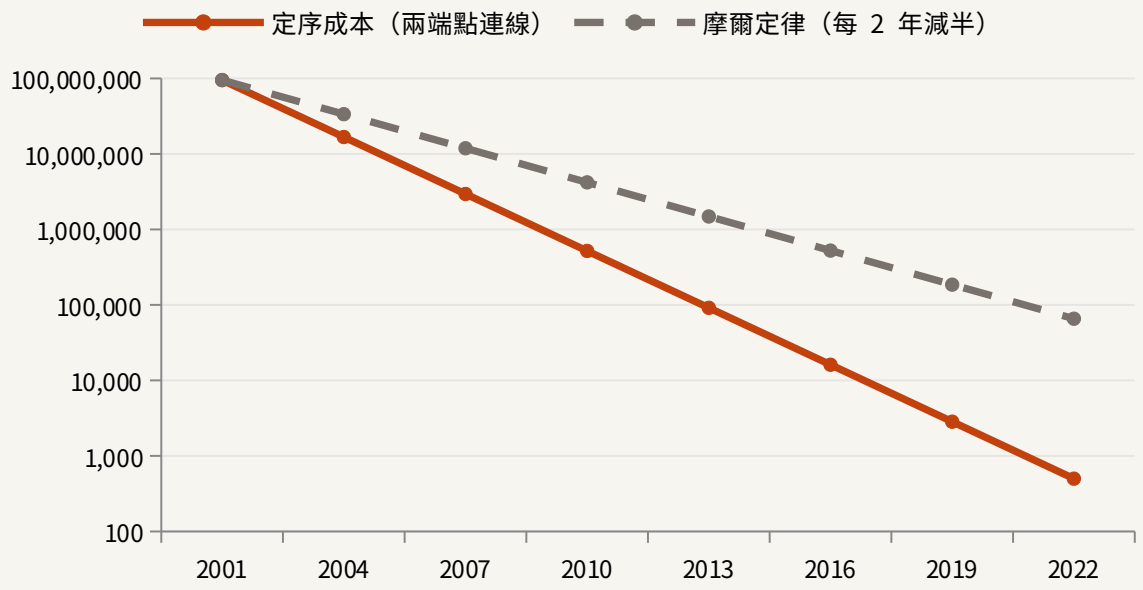
意義：成本已不是主要障礙；
瓶頸轉向：結果判讀與遺傳諮詢人力、臨床證據與給付、基因資料的保護與再利用。

資料來源： NHGRI DNA Sequencing Costs （經 Our World in Data 、 DataHub 整理， 2001–2022 ）。

教學重點｜「定序便宜」不等於「精準醫療普及」——又回到 W16 的證據與給付問題。

比摩爾定律快：定序成本 vs 每 2 年減半

2001 → 2022 （21 年），美元，對數尺度；摩爾定律線為比較用示意



÷ 190,000
定序成本 2001 → 2022

÷ 約 1,448
同期摩爾定律（每 2 年減半）

約 131 倍
定序成本下降比摩爾定律快

成本早已不是主要障礙——瓶頸轉向判讀人力、臨床證據與給付、基因資料保護。

Part 3 ｜精準醫療

精準醫療的三個應用層次

延伸閱讀：距離病床邊由近到遠

距離病床邊：近 → 遠

藥物基因體學

依基因型選擇藥物與劑量

王伯伯：抗凝血劑、降血脂藥的選擇

部分已臨床常規

多體學整合

基因、蛋白、代謝、微生物體合併分析

王伯伯：心衰竭亞型分類與預後

研究為主

基因與細胞治療

直接修正或改造致病基因

王伯伯：目前與他的疾病無直接關係

少數疾病已核准

里程碑： 首個 CRISPR 基因編輯療法 Casgevy： 2023 年 11 月英國核准；美國 2023 年 12 月（鐮刀型貧血）、 2024 年 1 月（輸血依賴型 β 地中海貧血）。

教學重點｜精準醫療最快落地的不是最炫的基因治療，而是「用既有資料把藥選對」的藥物基因體學。

數位孿生：為每位病人建立「虛擬分身」

Digital Twin—— 結合即時資料與模型，在電腦中模擬病人對治療的反應



已在發展的應用

- 心臟電生理模擬
- 藥物劑量個人化
- 醫院營運與病床流動模擬

需要的條件

- 連續、高品質的資料（W3）
- 經驗證的生理模型
- 可解釋的模擬結果

TRL 判斷

- 醫院營運：較成熟
- 個人化治療：多在研究階段
- 全身整合：仍屬地平線 3

教學重點｜數位孿生把 W1 的學習型健康照護體系推到個人層級：每一位病人都有自己的「資料 → 知識 → 實務」循環。

04

PART 4

感測、介面與機器人 Sensing, Interfaces & Robotics

照護從醫院延伸到身上、家裡與大腦

穿戴與無感監測；腦機介面
手術與照護機器人；居家成為照護中心

從「需要量測」到「無感監測」

延伸閱讀：感測越來越不需要病人主動操作——這對長者特別重要

病人要做的事越少 → 資料與隱私顧慮越多

主動量測

藍牙血壓計、體重計

對王伯伯

需要每天記得量

注意：依從性下降

穿戴式

智慧手錶、貼片式心電圖

對王伯伯

持續記錄心律與活動

注意：充電、皮膚不適

微創式

連續血糖監測（2024 美國首款非處方）

對王伯伯

掌握血糖波動

注意：成本、資料過量

無感式

床墊、雷達、智慧馬桶

對王伯伯

不需任何操作

注意：隱私與家人同意

教學重點｜越無感，資料越多、隱私疑慮越大—— W13 的知情同意，要設計成長者與家屬都能理解的形式。

腦機介面：從科幻走進臨床試驗

延伸閱讀： Brain–Computer Interface—— 以神經訊號直接控制外部裝置

進展

- 學術團隊已累積多年植入式研究經驗
- 2024 年 1 月 Neuralink 完成首例人體植入
- 應用：癱瘓者以意念操作電腦、合成語音
- 多家公司以不同侵入程度競爭（植入式、血管內、非侵入式）

前瞻判斷

- TRL：約在臨床展示（7）階段
- 長期安全與裝置耐久性仍待證明
- 神經資料是最敏感的個人資料
- 給付與照護模式尚未建立

教學重點｜腦機介面是典型的地平線 3：對少數病人意義重大，但距離普及仍有證據、法規與倫理三道關卡。

醫療與照護機器人：三種角色

延伸閱讀：機器人最先取代的不是醫師，而是重複、繁重的體力工作

手術機器人

例：腹腔鏡手術系統、骨科導航

主要挑戰

成本、學習曲線、給付

已普及於醫學中心

物流與服務機器人

例：送藥、送檢體、消毒

主要挑戰

動線、電梯、人員協作

多家醫院已導入

照護與陪伴機器人

例：移位輔助、服藥提醒、陪伴對話

主要挑戰

長者接受度、安全、成本

試用與研究為主

W11 的 Moxi、 Nurabot 分屬物流與照護；越接近病人身體與情緒，成熟度越低

教學重點｜長照人力短缺會加速照護機器人的需求——但 W4 提醒我們：長者願不願意用，比技術能不能動更關鍵。

Part 4 ｜場域轉移

照護場域的轉移：家，正在變成照護中心

居家醫院、遠距監測與無感感測的結合（延續 W10 、 W11 ）



病人到醫院接受照護
資料在醫院產生

醫院主導，延伸到家中監測
資料雙向流動

照護圍繞病人與家庭組織
醫院成為支援中心

關鍵問題：家庭照顧者的負擔、居家環境差異、緊急時的後援機制、跨機構責任分工——這些都不是技術能單獨解決的。

教學重點｜場域轉移最大的受益者與承擔者都是家庭——評估時別忘了 Quintuple Aim 的「照護者福祉」也包括家屬。

05

PART 5

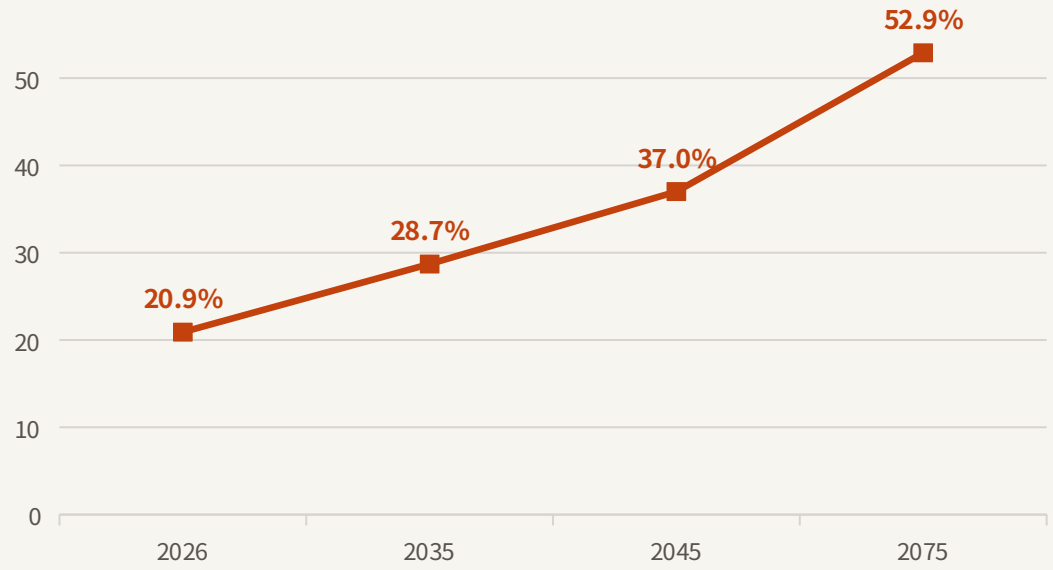
社會與永續 Society & Sustainability

科技之外，決定未來的四股力量

高齡化與人力：需求與供給的剪刀差
醫療的氣候足跡；數位落差與健康公平

台灣的人口趨勢：需求持續上升

65 歲以上人口占比（%）——國發會人口推估（W1 已介紹）



- **需求端：**多重慢性病、失能與獨居長者增加
- **供給端：**醫護與照服人力增加有限
- **結果：**科技的角色從「加分」變成「必要」

資料來源：國家發展委員會「中華民國人口推估（2026 年至 2075 年）」中推估，2026-08-28 發布；與 W1 同一版，年份不等距。

教學重點｜這是最確定的趨勢：無論科技如何發展， 2035 年的照護需求一定比今天更大。

醫療的氣候足跡：智慧醫療可以是解方，也可能是負擔

延伸閱讀： Health Care Without Harm （2019）：全球醫療部門約占淨溫室氣體排放 4.4%

4.4%

全球醫療部門的排放占比

若醫療是一個國家，將是全球第五大排放國

智慧醫療可減碳

- 遠距看診減少交通
- AI 排程減少重複檢查
- 智慧建築節能

也可能增碳

- 大型 AI 模型訓練與推論耗電
- 資料中心冷卻
- 裝置汰換與電子廢棄物

教學重點｜永續正在成為新的評估面向：未來採購 AI 時，「能源與碳排」可能和「準確度」一起被要求揭露。

Part 5 ｜公平

前瞻科技最大的風險：讓差距變得更大

科技通常先到達資源最多的人——設計時就要把落後者放進來

數位使用能力	語言與文化	地區與資源	資料代表性
可能被落下 高齡、獨居、視力聽力不佳者	**可能被落下** 以台語、客語、原住民族語為主者	**可能被落下** 偏鄉、離島、小型醫院	**可能被落下** 訓練資料中較少出現的族群
對策方向 **無感設計、語音介面、家屬協助模式**	**對策方向** **多語訓練資料與在地驗證**	**對策方向** **雲端服務、區域共享、政府補助**	**對策方向** **次族群驗證、公平性監測（W15）**

教學重點｜Quintuple Aim 的第五個目標「健康公平」，在前瞻科技上最容易被犧牲，也最需要主動守護。

06

PART 6

2035 情境演練 Scenario Planning: 2035

王伯伯的四種未來

兩大關鍵不確定性 → 2 × 2 四種情境
科技雷達：為你的機構排出優先順序

擬真演練 Simulation

2035 年台灣居家心衰竭照護：四種情境

兩個關鍵不確定性：橫軸「資料整合與給付制度」、縱軸「社會對 AI 的信任」

信任 ↑

「各自為政」 高信任 × 制度未到位

民眾自費買 AI 產品，資料散落；有錢人受益，落差擴大

「智慧居家」 高信任 × 制度到位

AI 與數位孿生普及，居家為照護中心；王伯伯在家就能調藥

「停滯」 低信任 × 制度未到位

資安事件後全面保守，人力短缺未解；長者等待照護

「謹慎數位」 低信任 × 制度到位

資料能流通，但 AI 僅限行政與輔助；醫護仍是主力

制度未到位 ← 資料整合與給付 → 制度到位

教學重點｜四種情境都有可能——討論重點是：哪些策略在四種情境下都有用？

擬真演練 Simulation

演練：找出「在每種情境都有用」的策略

分組 15 分鐘：每組負責一種情境，最後找出共同策略

情境	這個情境下最需要的能力	今天可以開始做的事
智慧居家	大規模遠距照護管理	?
各自為政	整合病人自帶的資料	?
謹慎數位	建立信任與透明	?
停滯	用最少人力照顧最多人	?

提示：「穩健策略」通常與資料品質（W3）、治理（W15）、人才（W15）有關，而不是押注某一項科技。

教學重點｜早期訊號也要一起寫：例如「健保首次為居家監測或 AI 設立獨立給付項目」，代表正往「制度到位」移動。

擬真演練 Simulation

演練：為一項技術寫三情境與停止條件

各組選一項本週技術照表填寫；以下為教學示例，門檻由團隊事先訂定

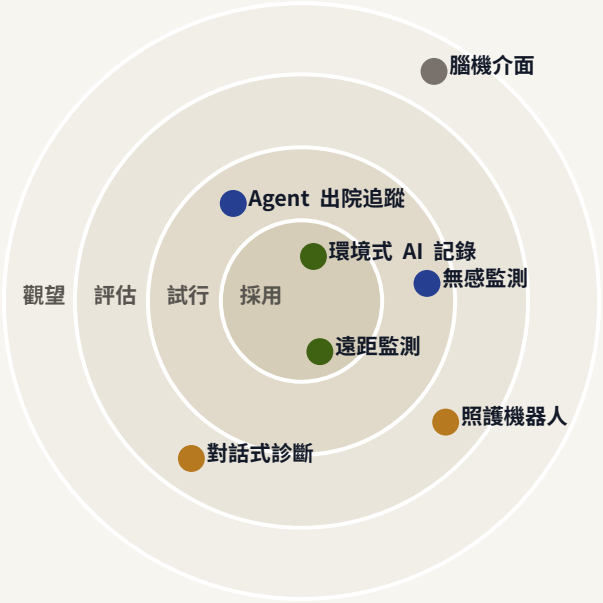
欄位	示例： AI Agent 出院追蹤
樂觀情境	流程穩定、病人回應率高， 2 年內擴大到全院
基準情境	限心衰竭病人，個管師覆核每一則訊息後才送出
受限情境	資安事件或責任爭議，只保留行政排程功能
近期可驗證行動	一個病房試行 6 個月，記錄錯誤、延誤與人工修改率
早期訊號	衛福部細則公告、同儕醫院結果、病人投訴數
停止條件	出現因 Agent 造成的延誤或越權事件即暫停；修改率超過預設門檻就退回試行前

教學重點｜停止條件要在開始前寫好：出現什麼結果，就暫停、縮小或退回——事後才訂就來不及。

擬真演練 Simulation

科技雷達：每一環都要寫「停止或降級條件」

依「距離採用的時間」與「對機構的影響」分類；以下為教學示例



採用	往內移 —	停止／降級 錯誤或延誤超過門檻、資安事件 → 暫停
試行	往內移 達預設指標 → 往內	停止／降級 系統造成延誤或越權 → 停止
評估	往內移 真實病人研究、取得許可 → 往內	停止／降級 只停在模擬 → 留在評估
觀望	往內移 適應症擴大且有給付 → 往內	停止／降級 —

教學重點｜雷達每年更新：能往內移，也要能往外退——退場條件和導入條件一樣重要。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
前瞻	Foresight	有系統地探索多種可能未來並預作準備
技術成熟度曲線	Hype Cycle	新科技經歷過熱、幻滅、爬升到成熟的過程
情境規劃	Scenario Planning	以關鍵不確定性建構多種未來情境
基礎模型	Foundation Model	以大量資料預訓練、可調整用於多種任務的模型
多體學	Multi-omics	整合基因體、蛋白質體、代謝體等多層資料
數位孿生	Digital Twin	與真實對象同步、可用於模擬的虛擬模型
腦機介面	Brain–Computer Interface, BCI	以神經訊號直接與外部裝置溝通
科技雷達	Technology Radar	依採用時機將科技分為採用、試行、評估、觀望

案例研討 Case Study ｜美國

遠距醫療的「意外」：疫情把未來提前，又退回一半

McKinsey 2021 分析；美國 Medicare 遠距醫療彈性條款的延長歷程

- **2020 前** — 遠距醫療長期只占極小比例，受法規與給付限制
- **2020-04** — 高峰：逾 32% 的門診與診間就診以遠距進行
- **2021** — 穩定在 13–17%，約為疫情前的 38 倍；精神科約 50%
- **2025–2026** — Medicare 彈性條款多次到期又延長； 2026-02 國會通過延長至 2027 年底

決策點 Decision Point

如果你在 2019 年做 2030 年的情境規劃，會把「大流行」放進情境嗎?

先獨立想 1 分鐘，寫下你的選擇與理由，再看下一頁。

技術早已就緒；真正改變的是法規、給付與習慣——而且是一夕之間。

結果：一部分留下來，一部分退回去

McKinsey 2021 分析；美國 Medicare 遠距醫療彈性條款的延長歷程

> 32%
2020-04 遠距就診占比高峰

13–17%
2021 年的穩定區間

38 倍
相對於疫情前的使用量

留下來的

- 法規與給付暫時鬆綁後，病人與醫師快速學會
- 精神與成癮治療等專科大量保留
- 投資與服務供給同步增加

退回去或仍不確定的

- 暫時性政策造成反覆的「懸崖」
- 專科差異大，不能用平均數規劃
- 低價值就診與詐欺的疑慮

前瞻不是猜中事件，而是事先準備：條件突然改變時，哪些行動可以立刻用上。

案例研討｜課堂討論

討論：把本週的框架用在這個案例

三題擇一深入；先寫判斷，再寫證據與限制

Q1 **用三地平線：疫情前，遠距醫療屬於哪一個地平線？疫情後呢？**
連結本週：三地平線

Q2 **疫情屬於 STEEP 哪一類驅動力？還有哪些「低機率、高衝擊」事件該放進情境？**
連結本週： STEEP

Q3 **為王伯伯的居家照護寫一個「政策懸崖」的停止或降級條件。**
連結本週：停止條件

課堂進行約 15 分鐘
① 個人閱讀與作答　3 分鐘
② 小組討論，選一題深入　8 分鐘
③ 兩組分享、教師回饋　4 分鐘

出處
McKinsey 2021-07-09； Foley & Lardner 2026-01
完整連結見講者備註

沒有標準答案：好答案會說清楚判斷、依據的證據，以及還缺什麼。

Summary

本週重點回顧

一頁掌握前瞻科技趨勢

主題	一句話重點
前瞻方法	成熟度曲線辨炒作、三地平線配資源、情境規劃找穩健策略；事先寫停止條件
AI 前沿	多模態、基礎模型、 AI Agent ；模擬勝出 ≠ 臨床效益
精準醫療	定序成本約 20 年降 19 萬倍；藥物基因體學最快落地
數位孿生	把學習型體系推到個人層級；目前多在研究階段
感測與機器人	從主動量測到無感監測；腦機介面屬地平線 3
社會與永續	高齡化最確定；醫療排放約 4.4% ；公平最容易被犧牲

教學重點｜帶走一個問題：你選的那項新科技，現在缺的是技術、證據、制度，還是信任?

延伸學習 Further Learning

延伸學習：看未來的資料與方法

課後自學用，不列入評量；期末 Q5 的三年路線可參考

國發會
人口推估查詢系統
高齡化與人口結構的官方推估
對應 Part 5

內政部
户籍人口統計
實際人口與年齡結構
對應 Part 5

WHO
Global Strategy on Digital Health
數位健康全球策略
對應 Part 1

Health Care Without Harm
醫療的氣候足跡
醫療部門碳排報告
對應 Part 5

Thoughtworks
Technology Radar
科技雷達方法原型
對應演練

NHGRI
定序成本資料
基因體定序成本長期數據
對應 Part 3

教學重點｜前瞻的功課：每年回來看一次數據與雷達，該往內就往內，該退就退。

課堂討論 In-class Discussion

課堂討論：你帶來的那則新聞，五年後會怎樣?

延續課前準備，分組 15 分鐘，每組 3 分鐘分享

- **Q1　曲線位置：**這項科技目前在成熟度曲線的哪一段？依據是什麼?
- **Q2　五個問題：**用「冷靜看待的五個問題」檢視這則新聞，最缺哪一項證據?
- **Q3　科技雷達：**對你的機構，它應放在哪一環？寫一個停止或降級條件。
- **Q4　王伯伯：**在四種 2035 情境中，這項科技對王伯伯的影響有何不同?

教學重點｜討論重點：用方法得出結論，而不是用興奮或恐懼得出結論。

下週預告 Next Week

W18　期末評量：個案分析

課堂內完成；範圍為單元三至五（W10–W17），並整合全學期框架

- 形式：個人作答，閱讀一份擬真個案後回答 5 題
- 範圍：遠距與居家照護、實證評估、法規倫理、經濟評估、組織治理、 TRL 與產業化、前瞻趨勢
- 核心能力： C1 趨勢洞察、 C2 技術應用、 C3 實證評估；比重：學期成績 30%
- 延續期中的康橋紀念醫院，一年後的新決策

考前準備

- 複習 W10–W17 講義的「重點回顧」頁
- 練習 W14 的 ICER （遞增成本效果比）與預算衝擊算例
- 可攜帶紙本講義與計算機
- 期末評量不可使用生成式 AI 與網路

教學重點｜期末延續期中個案：你在 W9 給院長的建議，一年後會面對什麼新問題?

主要參考資料

數據以原始來源最新版為準（查證日期： 2026 年 10 月）

Gartner (2025). Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025 （CO/AI 2025-08-07 報導）.
Sharpe B, et al. (2016). Three horizons: a pathways practice for transformation. Ecology and Society, 21(2), 47.
Tu T, et al. (2025). Towards conversational diagnostic artificial intelligence. Nature, 642, 442–450.
NHGRI. The Cost of Sequencing a Human Genome； Our World in Data / DataHub 整理（2001–2022）.
Vertex & CRISPR Therapeutics (2023-11-16). MHRA authorization of CASGEVY； U.S. FDA (2023-12-08) approval.
U.S. FDA (2024-03-05). FDA clears first over-the-counter continuous glucose monitor.
Health Care Without Harm & Arup (2019). Health Care's Climate Footprint.
國家發展委員會（2026）。中華民國人口推估（2026 年至 2075 年）。
Microsoft AI (2025-06-30). The path to medical superintelligence （MAI-DxO、 SD Bench；預印本，未同儕審查）.
內政部（2026-01）。户籍人口統計： 2025 年底 65 歲以上占 20.06%（聯合報 2026-01-09 報導）.

CLOSING

未來不是等來的，是一個個決定累積出來的

看清趨勢、追問證據、守住公平——這三件事，比追上每一個新名詞更重要。